

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 3: Khoảng tin cậy - Bài toán kiểm định - Hồi quy tuyến tính đơn

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Người ta đo chiều cao của trẻ mới được sinh ra trong một tuần tại một nhà hộ sinh cho kết quả dưới đây (đơn vị là cm)

49 50 45 51 47 49 48 54 53 55 45 50 48

Giả thiết rằng chiều cao của trẻ khi mới sinh có phân bố chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem chiều cao trung bình của trẻ mới sinh khác 50 cm không?

$$H_0 : \mu = 50$$

$$H_1 : \mu \neq 50$$

```
children_heights <- c(49, 50, 45, 51, 47, 49, 48, 54, 53, 55, 45, 50, 48)
result <- t.test(
  x = children_heights,
  mu = 50,
  alternative = "two.sided",
  conf.level = 0.95
)
print(result)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: children_heights
## t = -0.53241, df = 12, p-value = 0.6042
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 50
## 95 percent confidence interval:
## 47.64969 51.42723
## sample estimates:
## mean of x
## 49.53846
```

```
if (result$p.value < 0.05) {
  print(paste("Bác bỏ H0"))
} else {
  print(paste("Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"))
}
```

```
## [1] "Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"
```

Câu 2. Một tay đua xe đạp nói rằng mỗi ngày trung bình anh ta đạp xe ít nhất 5 dặm (trong rất nhiều năm). Chọn ngẫu nhiên 8 ngày trong sổ tay anh ta thì thấy các số liệu ghi quãng đường anh ta đi như sau:

5.3 4.5 4.8 5.1 4.3 4.8 4.9 4.7

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng anh ta nói đúng sự thật hay không?

$$H_0 : \mu \geq 5 \quad (\text{anh ta nói đúng})$$

$$H_1 : \mu < 5 \quad (\text{anh ta nói sai})$$

```

cycling_stats <- c(5.3, 4.5, 4.8, 5.1, 4.3, 4.8, 4.9, 4.7)
result <- t.test(
  x = cycling_stats,
  mu = 5,
  alternative = "less",
  conf.level = 0.95
)
print(result)

##
## One Sample t-test
##
## data: cycling_stats
## t = -1.7889, df = 7, p-value = 0.05839
## alternative hypothesis: true mean is less than 5
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 5.01182
## sample estimates:
## mean of x
##      4.8
if (result$p.value < 0.05) {
  print(paste("Bác bỏ H0, anh ta nói không đúng sự thật"))
} else {
  print(paste("Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0, anh ta nói đúng sự thật"))
}

## [1] "Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0, anh ta nói đúng sự thật"

```

Câu 3. Trong 200 sinh viên có 68 sinh viên cao trên 170cm. Kiểm định xem tỷ lệ sinh viên cao trên 170cm có thực sự khác 40% hay không?

$$H_0 : p = 0.4$$

$$H_1 : p \neq 0.4$$

```

result <- prop.test(
  x = 68,
  n = 200,
  p = 0.4,
  alternative = "two.sided",
  conf.level = 0.95
)
print(result)

##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 68 out of 200, null probability 0.4
## X-squared = 2.7552, df = 1, p-value = 0.09694
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.4
## 95 percent confidence interval:
##  0.2755772 0.4106806
## sample estimates:
##      p
## 0.34
if (result$p.value < 0.05) {
  print(paste("Bác bỏ H0"))
}

```

```

} else {
  print(paste("Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"))
}

```

```
## [1] "Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"
```

Câu 4. Sử dụng bộ dữ liệu “cars” trong R, hãy:

- (i) Với mức ý nghĩa 10%, kiểm định xem giá trị trung bình của khoảng cách dừng - “dist” lớn hơn 45 không? Giải thích các kết quả thu được.

$$H_0 : \mu = 45$$

$$H_1 : \mu > 45$$

```

result <- t.test(
  x = cars$dist,
  mu = 45,
  alternative = "greater",
  conf.level = 0.9
)
result

```

```

##
## One Sample t-test
##
## data: cars$dist
## t = -0.55428, df = 49, p-value = 0.709
## alternative hypothesis: true mean is greater than 45
## 90 percent confidence interval:
## 38.24575 Inf
## sample estimates:
## mean of x
## 42.98

```

```

if (result$p.value < 0.05) {
  print(paste("Bác bỏ H0"))
  print(paste("Có thể kết luận giá trị trung bình của khoảng cách dừng lớn hơn 45"))
} else {
  print(paste("Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"))
  print(paste("Chưa thể kết luận giá trị trung bình của khoảng cách dừng lớn hơn 45"))
}

```

```
## [1] "Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"
```

```
## [1] "Chưa thể kết luận giá trị trung bình của khoảng cách dừng lớn hơn 45"
```

- (ii) Với mức ý nghĩa 2%, kiểm định xem tỷ lệ số xe có tốc độ - “speed” nhỏ hơn 13 trên tổng số xe có lớn hơn 0.4 không? Giải thích các kết quả thu được.

$$H_0 : p = 0.4$$

$$H_1 : p > 0.4$$

```

result <- prop.test(
  x = nrow(subset(cars, speed < 13)),
  n = nrow(cars),
  p = 0.4,
  alternative = "greater",
  conf.level = 0.98
)
result

```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: nrow(subset(cars, speed < 13)) out of nrow(cars), null probability 0.4
## X-squared = 1.6875, df = 1, p-value = 0.903
## alternative hypothesis: true p is greater than 0.4
## 98 percent confidence interval:
## 0.1787247 1.0000000
## sample estimates:
## p
## 0.3
if (result$p.value < 0.05) {
  print(paste("Bác bỏ H0"))
  print(paste("Có thể kết luận tỷ lệ số xe có tốc độ nhỏ hơn 13 trên tổng số xe lớn hơn 0.4"))
} else {
  print(paste("Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"))
  print(paste("Chưa thể kết luận tỷ lệ số xe có tốc độ nhỏ hơn 13 trên tổng số xe lớn hơn 0.4"))
}

## [1] "Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"
## [1] "Chưa thể kết luận tỷ lệ số xe có tốc độ nhỏ hơn 13 trên tổng số xe lớn hơn 0.4"
```

Câu 5. Người ta ghi lại sản lượng lúa mì, tính bằng tạ/ha của các mảnh ruộng đã bón lót 50 và 100 đơn vị đạm trên một héc-ta.

Bón 50 đơn vị: 47.2 43.1 35.7 47.0 45.7 42.6 46.7 42.3

Bón 100 đơn vị: 47.9 48.9 43.5 53.1 50.8 46.1 41.1 43.0 41.0 48.5 47.7

Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận rằng bón lót 100 đơn vị đạm cho năng suất cao hơn bón lót 50 đơn vị đạm hay không?

$$H_0 : \mu_{50} \geq \mu_{100}$$

$$H_1 : \mu_{50} < \mu_{100}$$

```
bon50 <- c(47.2, 43.1, 35.7, 47.0, 45.7, 42.6, 46.7, 42.3)
bon100 <- c(47.9, 48.9, 43.5, 53.1, 50.8, 46.1, 41.1, 43.0, 41.0, 48.5, 47.7)

var_test <- var.test(
  x = bon50,
  y = bon100,
  conf.level = 0.95
)
print(var_test)

##
## F test to compare two variances
##
## data: bon50 and bon100
## F = 0.94862, num df = 7, denom df = 10, p-value = 0.9747
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.240168 4.516496
## sample estimates:
## ratio of variances
## 0.9486212
```

```

result <- t.test(
  x = bon50,
  y = bon100,
  alternative = "less",
  var.equal = var_test$p.value > 0.05,
  conf.level = 0.95
)
print(result)

##
## Two Sample t-test
##
## data: bon50 and bon100
## t = -1.4987, df = 17, p-value = 0.07614
## alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 0.4373833
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 43.78750 46.50909
if (result$p.value < 0.05) {
  print("Bác bỏ H0")
  print("Có thể kết luận bốn lót 100 đơn vị đạm cho năng suất cao hơn bốn lót 50 đơn vị đạm")
} else {
  print("Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0")
  print("Chưa thể kết luận bốn lót 100 đơn vị đạm cho năng suất cao hơn bốn lót 50 đơn vị đạm")
}

## [1] "Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"
## [1] "Chưa thể kết luận bốn lót 100 đơn vị đạm cho năng suất cao hơn bốn lót 50 đơn vị đạm"

```

Câu 6. Người quản lý một nhà hàng muốn so sánh số khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ của nhà hàng phục vụ trong mỗi ngày. Anh ta thu được các số liệu thống kê sau đây:

Tiếp viên A: 42 36 58 27 48 85 38 44 62

Tiếp viên B: 53 48 65 41 57 49 74 49 56

Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng lượng khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ có khác nhau hay không?

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$

$$H_1 : \mu_A \neq \mu_B$$

```

tv_a <- c(42, 36, 58, 27, 48, 85, 38, 44, 62)
tv_b <- c(53, 48, 65, 41, 57, 49, 74, 49, 56)

var_test <- var.test(
  x = tv_a,
  y = tv_b,
  conf.level = 0.95
)
print(var_test)

##
## F test to compare two variances
##
## data: tv_a and tv_b

```

```
## F = 3.0469, num df = 8, denom df = 8, p-value = 0.1358
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.6872894 13.5078433
## sample estimates:
## ratio of variances
## 3.046932
```

```
result <- t.test(
  x = tv_a,
  y = tv_b,
  var.equal = var_test$p.value > 0.05,
  alternative = "two.sided",
  conf.level = 0.95
)
print(result)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: tv_a and tv_b
## t = -0.86927, df = 16, p-value = 0.3976
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -19.868215 8.312659
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 48.88889 54.66667

if (result$p.value < 0.05) {
  print("Bác bỏ H0")
  print("Có thể kết luận lượng khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ có khác nhau")
} else {
  print("Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0")
  print("Chưa thể kết luận lượng khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ có khác nhau")
}

## [1] "Chưa đủ điều kiện để bác bỏ H0"
## [1] "Chưa thể kết luận lượng khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ có khác nhau"
```

Câu 7. Sử dụng bộ dữ liệu “iris” trong R.

(i) Tìm hệ số tương quan mẫu giữa Sepal.Length và Sepal.Width; Petal.Length và Petal.Width.

```
cor_sepal <- cor(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
cat("Hệ số tương quan giữa Sepal.Length & Sepal.Width:", round(cor_sepal, 4), "\n")
```

```
## Hệ số tương quan giữa Sepal.Length & Sepal.Width: -0.1176
```

```
cor_petal <- cor(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
cat("Hệ số tương quan giữa Petal.Length & Petal.Width:", round(cor_petal, 4), "\n")
```

```
## Hệ số tương quan giữa Petal.Length & Petal.Width: 0.9629
```

(ii) Kiểm định sự tương quan giữa Sepal.Length và Sepal.Width; Petal.Length và Petal.Width.

```
cor_test_sepal <- cor.test(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
print(cor_test_sepal)
```

```
##
```

```
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: iris$Sepal.Length and iris$Sepal.Width
## t = -1.4403, df = 148, p-value = 0.1519
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.27269325 0.04351158
## sample estimates:
##      cor
## -0.1175698

cor_test_petal <- cor.test(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
print(cor_test_petal)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: iris$Petal.Length and iris$Petal.Width
## t = 43.387, df = 148, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.9490525 0.9729853
## sample estimates:
##      cor
## 0.9628654
```

(iii) Mô hình hồi quy tuyến tính Sepal.Width theo Petal.Width.

```
model <- lm(Sepal.Width ~ Petal.Width, data = iris)
summary(model)

##
## Call:
## lm(formula = Sepal.Width ~ Petal.Width, data = iris)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.09907 -0.23626 -0.01064  0.23345  1.17532
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   3.30843    0.06210  53.278 < 2e-16 ***
## Petal.Width  -0.20936    0.04374  -4.786 4.07e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.407 on 148 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.134, Adjusted R-squared:  0.1282
## F-statistic: 22.91 on 1 and 148 DF, p-value: 4.073e-06

shapiro_test <- shapiro.test(model$residuals)
print(shapiro_test)

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: model$residuals
## W = 0.99352, p-value = 0.739
```

```
t_test_resid <- t.test(model$residuals, mu = 0)
print(t_test_resid)

##
## One Sample t-test
##
## data: model$residuals
## t = 5.8674e-16, df = 149, p-value = 1
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.06544016 0.06544016
## sample estimates:
## mean of x
## 1.943112e-17
```